

TB Ring Modulation

详细的用户手册

简化的内部载波环调制器，具有 Frequency、Shape、Tone、Mix、平滑和工厂程序。



目录版本: 1.0.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 6

1. 产品用途

简化的内部载波环调制器，具有 Frequency、Shape、Tone、Mix、平滑和工厂程序。

环形调制功能强大，但经常因外部载波路由而减慢速度。TB Ring Modulation 提供 0.1 Hz 至 5 kHz 的自己的载波，涵盖颤音、脉冲、机器人语音、钟状边带和带有四个主要声音控制的极端金属纹理。

它创造了什么结果

- 缓慢的颤音和脉动幅度运动
- 金属和差边带
- 机器人声音和调音打击乐
- Simple 无需外部路由的自动化

信号流

Input x 内部载波振荡器 -> 载波 Shape -> Tone 滤波 -> Mix -> 输出

2. 完整的功能指南

Frequency

在可听范围以下，Frequency 的行为类似于颤音。当它进入音频范围时，新的和差边带成为主要效果。

Shape

将载波波形从 Sine

移向已部署控制映射中逐渐变硬的形状。更平滑的形状产生更干净的边带；较硬的形状会增加更多的谐波族。

Tone

将上部光谱焦点设置为 500 Hz 至 20 kHz，控制调制后的边缘和亮度。

Mix

将环形调制信号与原始信号混合。部分 Mix 保留音高标识；全湿暴露边带结构。

程序和平滑

程序涵盖 Subtle Tremolo、Bell Alloy、Robot Voice、Radio Sidebands 和 Digital Insect。参数和旁路平滑可减少自动化过程中的咔嗒声。

3. 快速启动

1. 将 Mix 设置为 100% 以了解效果。
2. 将 Frequency 从亚音频扫到可听范围。
3. 选择 Shape 作为边带密度。
4. 使用 Tone 控制粗糙度。
5. 减少 Mix 以恢复原始注释。
6. 缓慢地自动化 Frequency 进行过渡，或有节奏地进行设计的运动。

4. 实际工作流程

微妙的颤音

1. 将 Frequency 设置为低于约 20 Hz。
2. 使用平滑的 Shape。
3. 设置 Mix 品尝并保持 Tone 打开。

预期结果: 液位脉冲不会产生强烈的金属光谱。

机器人语音

1. 将 Frequency 设置为中低音频范围。
2. 使用更难的 Shape。
3. 如果辅音变尖锐, 则降低 Tone。
4. 保持 Mix 高电平。

预期结果: 语音保留节奏, 而音调变得机械且边带丰富。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好, 响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数; 适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 除非载波和源关系一致, 否则环形调制是不和谐的。
- High 频率和硬形状可以是明亮的。
- 内部载体不跟踪源音高。
- 无声音变化: 确认插件和相关子块已启用, Mix/Amount 不处于中性值, 并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别: 将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值, 然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配: 重新加载项目, 确认DAW正在寻址当前插件版本, 并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡: 避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改, 除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 6 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 到 5000	120	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 到 100.0	50.0	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine 到 Square	Sine	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 到 20000	12000	可自动化	Tone 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。